BOAT & STREAM

नाव और धारा

CLASS NOTES

STREAM / धारा

The moving water in a river is called a stream.

नदी में बहते जल को धारा कहते हैं।

UPSTREAM / ऊर्ध्वप्रवाह

If the boat is flowing in the opposite direction to the stream, it is called upstream. In this case, the net speed of boat is called upstream speed.

यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में बह रही है, तो इसे ऊर्ध्वप्रवाह कहा जाता है। इस स्थिति में नाव की कुल गति को ऊर्ध्वप्रवाह गति कहते हैं।

Boat & stream

Down stream



$d = x + y$

Up stream



$U = x - y$

$$d = x + y$$
$$U = x - y$$

Q. $x = 30\,km/h$ $y = 10\,km/h$

Ans

$d = 30 + 10 = \underline{\underline{40}}$

$U = 30 - 10 = \underline{\underline{20}}$

Q. $x = 50\,km/h$ $y = 30\,km/h$

Ans

$d = 80\,km/h$ ✓

$U = 20\,km/h$ ✓

DOWNSTREAM / अनुप्रवाह

If the boat is flowing along the direction of the stream, it is called downstream. In this case, the net speed of boat is called downtream speed.

यदि नाव धारा के दिशा में बह रही है, तो इसे अनुप्रवाह कहा जाता है। इस स्थिति में नाव की कुल गति को अनुप्रवाह गति कहते हैं।

STILL WATER/शांत जल

Under this circumstance the water is considered to be stationary and the speed of the water is zero.

ऐसी स्थिति में जल को स्थिर माना जाता है और जल की गति शून्य होती है।

The questions from this topic may seem to be confusing until a candidate is aware of the above-mentioned terms and how they may be used for answering the questions.

इस विषय के प्रश्न तब तक भ्रमित करने वाले प्रतीत हो सकते हैं जब तक कि कोई उम्मीदवार उपर्युक्त शर्तों से अवगत न हो और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है।

This topic basically deals with calculating the speed of anything in the water when it flows along with the flow of water or in the opposite direction.

यह विषय मूल रूप से पानी के प्रवाह के साथ या विपरीत दिशा में बहने पर पानी में किसी भी चीज की गति की गणना करने से संबंधित है।

Important Formulae : महत्वपूर्ण सूत्र

Given below are a few important formulas with the help of which you can solve the questions based on boat and streams.

नीचे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं जिनकी सहायता से आप नाव और जलधारा पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं।

Candidates must learn these formulas by heart to ensure they are able to answer the simple formula based questions correctly and do not end up losing marks for direct questions.

उम्मीदवारों को इन सूत्रों को दिल से सीखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सरल सूत्र आधारित प्रश्नों का सही उत्तर देने में सक्षम हैं और सीधे प्रश्नों के लिए अंक नहीं गंवाते हैं।

Speed of boat in still water = B

शांत जल में नाव की चाल

Speed of the stream = S

धारा की चाल

1. **Downstream Speed of boat = (B + S)**

   नाव की अनुप्रवाह चाल

2. **Upstream Speed of boat = (B – S)**

   नाव की ऊर्ध्वप्रवाह चाल

3. **Speed of boat in still water**

   शांत जल में नाव की चाल

   $= \frac{1}{2}$ (Downstream speed + Upstream speed)

4. **Speed of the stream/**धारा की चाल

   $= \frac{1}{2}$ (Downstream speed – Upstream speed)

Points to Remember/स्मरणीय तथ्य

1. **If the total time taken by the boat to row a distance of D and reach back to its initial position is T then,**

   यदि नाव द्वारा **D** की दूरी तय करने और अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आने में लिया गया कुल समय **T** है, तो

(a) **Distance between the two places is**

दो स्थानों के बीच की दूरी

$$D = \frac{T\left(B^2 - S^2\right)}{2B}$$

(b) **Average speed of the boat** $= \frac{\left(B^2 - S^2\right)}{2B}$

नाव की औसत चाल

2. **If it takes T hours more to go to a point upstream than downstream for the same distance. Then,**

यदि समान दूरी के लिए धारा के प्रतिकूल किसी बिंदु पर जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में **T** घंटे अधिक लगते हैं, तो

$$\textbf{Distance/दूरी} = \frac{T\left(B^2 - S^2\right)}{2S}$$

3. If a boat travels a distance downstream in T_1 hours and returns the same distance upstream in T_2 hours.

यदि एक नाव धारा के अनुकूल एक दूरी T_1 घंटे में तय करती है और समान दूरी धारा के प्रतिकूल T_2 घंटे में वापस आती है

Then, speed of man in Still water

तो, स्थिर जल में मनुष्य की गति

$$= \frac{S(T_2 + T_1)}{(T_2 - T_1)}$$

4. If the time taken by the boat to row same distance in downstream is T_1 and in upstream is T_2.

यदि नाव द्वारा अनुप्रवाह में समान दूरी को पार करने में लिया गया समय T_1 है और धारा के प्रतिकूल में T_2 है।

Then, the ratio of speed of the boat to the speed of stream

तो, नाव की गति का धारा की गति से अनुपात

$$= \frac{B}{S} = \frac{(T_2 + T_1)}{(T_2 - T_1)}$$

EXERCISE

TYPE-01

Basic Questions

(मूलभूत प्रश्न)

$x = 9$ km/h $y = 5$ km/h

$U = 9 - 5 = 4$ km/h

$V = 9 + 5 = 14$ km/h

1. If the speed of a swimmer is 9 km/hr in still water and the speed of stream is 5 km/hr then find the speed of swimmer against the stream and along the stream.

यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल 9 किमी/रु घंटा व धारा की चाल 5 किमी/घंटा है तो धारा के प्रतिकूल व धारा के अनुकूल तैरते समय तैराक की चाल ज्ञात कीजिए।

(a) 4km/hr, 10 km/hr
(b) 4km/hr, 14 km/hr
(c) 14km/hr, 16 km/hr
(d) 14km/hr, 18 km/hr

$$x+y=d$$
$$(+)\quad x-y=u$$
$$2x=d+u$$
$$x=\frac{d+u}{2}$$

$$x+y=d$$
$$(-)\quad x-y=u$$
$$2y=d-u$$
$$y=\frac{d-u}{2}$$

Q $x = 30\ km/h$ $y = 20\ km/h$

Ans $d = 30 + 20 = 50\ km/h$

$U = 30 - 20 = 10\ km/h$

Q. $d = 50\ km/h$ $U = 10\ km/h$

Ans $x = \frac{50+10}{2} = 30$ //

$y = \frac{50-10}{2} = 20$ //

$d = 32$ $\quad$ $v = 28$

$$x = \frac{32+28}{2} = 30 \text{ km/h}$$

$$y = \frac{32-28}{2} = 2 \text{ km/h}$$

2. The speed of a boat when travelling downstream is 32 km/hr, whereas when travelling upstream it is 28 km/hr. What is the speed of the boat in still water and the speed of the stream?

धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल 32 किमी/घंटा है जबकि धारा के विपरीत नाव की चाल 28 किमी/घंटा है। नाव की चाल शांत जल में और धारा की चाल क्या है?

(a) 29 km/hr, 3 km/hr
(b) 30 km/hr, 2 km/hr
(c) 30 km/hr, 8 km/hr
(d) 31 km/hr, 1 km/hr

$d = \frac{2\text{km}}{\frac{10}{60}}$

$= \frac{2 \times 60}{10}$

$= 12\ \text{km/h}$

$u = \frac{12}{2} = 6$

$= 6\ \text{km/h}$

$x = \frac{18}{2}$ (9)

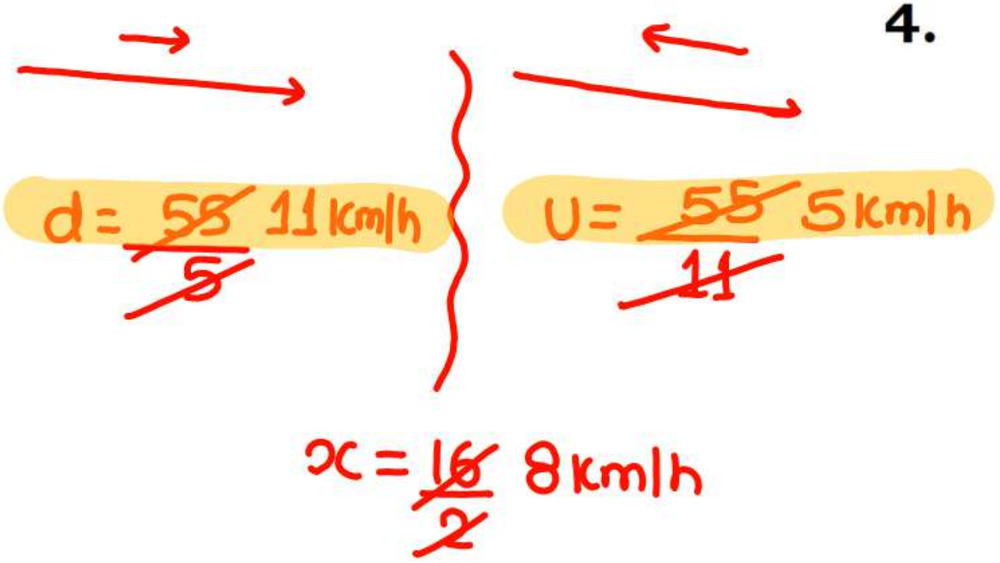
$y = \frac{6}{2}$ (3)

3. **A boatman rows 2 km in 10 min., along the stream and 12 km in 2 hrs against the stream. What is the speed of the stream?**

एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किमी और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किमी नाव चलाता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-01)

(a) 3 km/h ✓
(b) 2.5 km/h
(c) 4 km/h
(d) 3.5 km/h

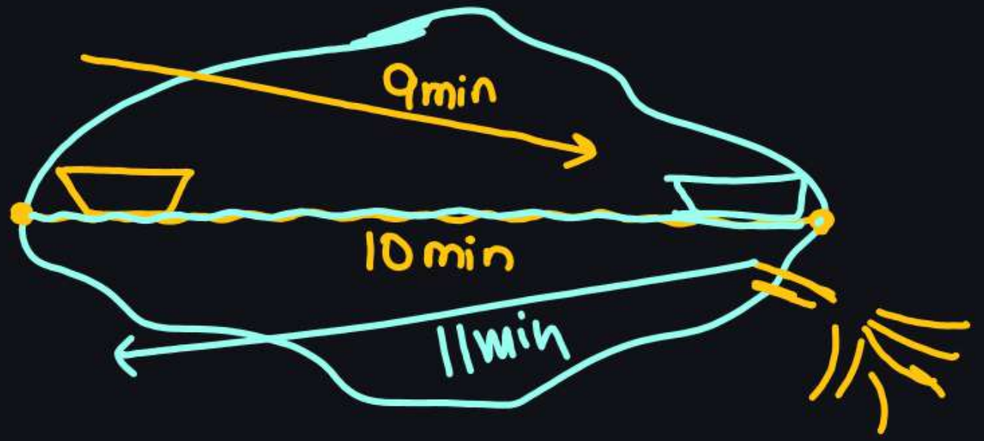


4. **A boat covers a distance of 55 km downstream in 5 hours while it takes 11 hours to cover the same distance upstream. What is the speed of the boat?**

एक नाव धारा की दिशा में 55 किमी की दूरी 5 घंटे में तय करती है जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में उसे 11 घंटे लगते हैं। नाव की चाल क्या है?

SSC CGL 23/09/2024 (Shift-03)

(a) 8 km/h ✓
(b) 9 km/h
(c) 11 km/h
(d) 7 km/h


9min
10min
11min

$t = 12$

$\frac{1}{x} = \frac{12}{60}5$

$5 = x$

$t = 13$

$\frac{1}{x-y} = \frac{13}{60}$

$\frac{60}{13} = x - y$

$\therefore y = 5 - \frac{60}{13}$

$= \frac{5}{13}$ km/h

5. **A man wishes to cover 1 km distance in river water. In still water he takes 12 minutes to cover it, but in the flowing river he takes 13 minutes. The speed of the flowing water of the river is:**

एक पुरुष नदी के पानी में 1 किमी की दूरी तय करना चाहता है। शांत जल में इस दूरी को तय करने में उसे 12 मिनट लगते है। लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते हैं। नदी के बहते पानी की चाल ज्ञात करें।

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-01)

(a) 25 km/h

(b) $\frac{5}{13}$ km/h

(c) 22 km/h

(d) $\frac{7}{12}$ km/h

Down

$d = \frac{30}{15} \times 4$

$= 8$

$d = \frac{8+6}{2}$

$= 7 \text{ km/h}$

Up

$v = \frac{6}{2.5}$

$v = \frac{8-6}{2}$

$= 1 \text{ km/h}$

6. **A swimmer walks 30 km along the flow of river in 3 hours 45 minutes and walks 15 km against the flow in 2 hours 30 minutes find the speed of boat in still water and the speed of flow (in km/hr).**

एक नाविक नदी में बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किमी नाव चलाता है तथा बहाव के विरूद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किमी. नाव चलाता है, स्थिर पानी में नाव की गति तथा प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए।

(a) 8 and 1 **(b) 7 and 8**

(c) 7 and 1 **(d) 9 and 10**

$3 + \frac{48}{60} = \frac{15}{4}$ hr

2hr 30min = 2.5 hr

down 8 | up

$d = \frac{1 \times 60}{7.5} = \frac{40}{5}$ | $v = 5$ km/h

$x = \frac{13}{2} = 6\frac{1}{2}$

7. **A boat moves downstream at the rate of 1 km in 7½ minutes and upstream at the rate of 5 km an hour. What is the speed of the boat in the still water?**

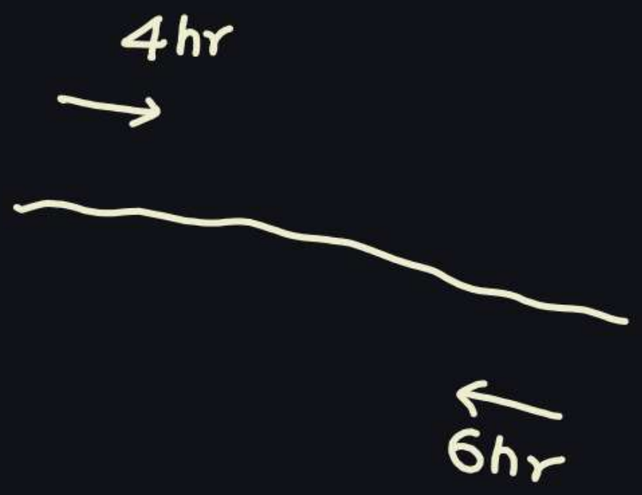
एक नाव 7.5 मिनट में 1 किमी की दर से अनुप्रवाह में चलती है और 5 किमी/घंटा की दर से ऊर्ध्व प्रवाह में चलती है। स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात करें?

(a) 2 km/hr

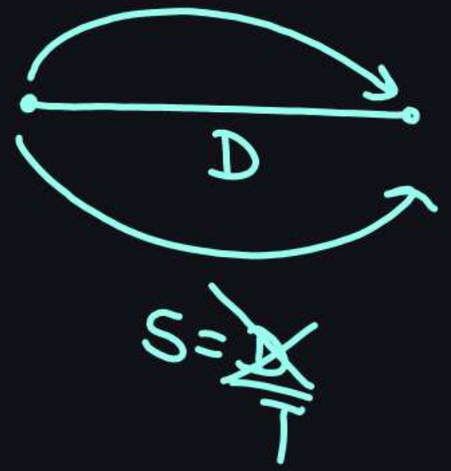
(b) $6\frac{1}{2}$ km/hr

(c) 4 km/hr

(d) $3\frac{1}{2}$ km/hr



	Down	:	Up
Time	4	:	6
Speed	6	:	4
	x	:	y
S	~~1/2~~	:	~~1~~ 1





	Down		Up
Time	~~6hr~~	:	~~18hr~~
	1		3
S	3	:	1

$$\begin{array}{l} x : y \\ 4 : 2 \\ 2 : 2 \\ 2 \end{array} \quad 2 \quad 1$$

8. **A boat goes downstream in one third the time it takes to go upstream. Then, the ratio between the speed of boat in still water and that of the stream is :**

एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में एक तिहाई समय लेती है। तो, स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात ज्ञात करें।

(a) 3 : 1
(b) 1 : 3
(c) 1 : 2
(d) 2 : 1

d : u
T 1 : 3
S 3 : 1

x y
2 4/2 : 2/2 1

9. The speed of a boat in still water is $5\frac{1}{3}$ km/h.

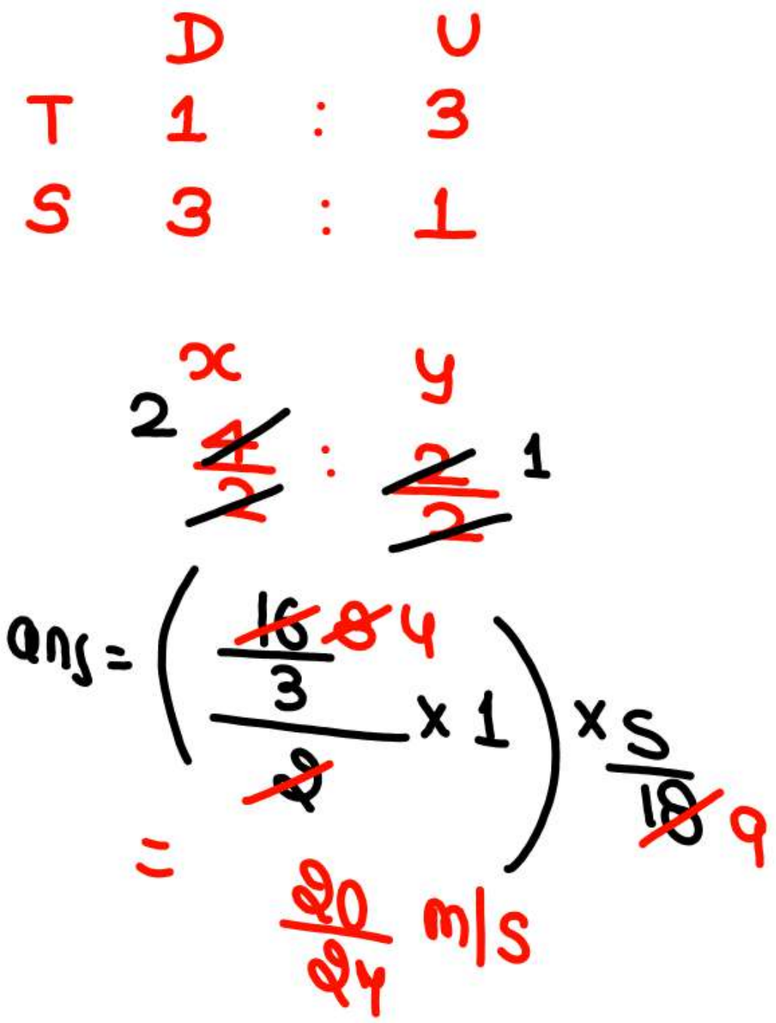
It is found that the boat takes thrice as much time to row up than it does to row down the same distance in the river stream. Find the speed of the river stream.

शांत जल में एक नाव की चाल $5\frac{1}{3}$ km/h है। यह पाया है कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय, धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का तीन गुना है। नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए।

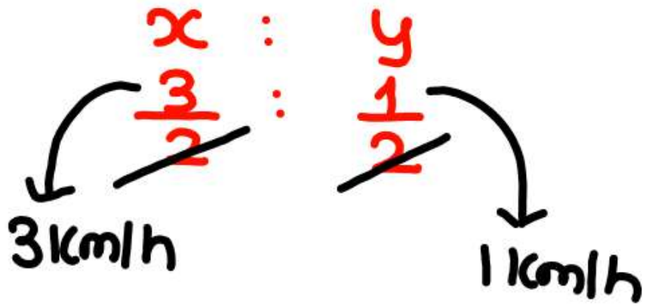
SSC CGL 05/12/2022 (Shift- 02)

(a) $\frac{23}{27}$ m/sec (b) $\frac{22}{27}$ m/sec

(c) $\frac{20}{27}$ m/sec (d) $\frac{19}{27}$ m/sec



	D	:	U
T	1	:	2
S	2	:	1



U = x − y = 3 − 1 = 2 kmlh

10. A diver rowing at the speed of 3 km/h in still water takes double the time going 50 km upstream compared to going 50 km downstream. The speed of the diver against the stream is:

स्थिर जल में 3 किमी/घंटा की गति से नाव चलाने वाला एक गोताखोर धारा के अनुकूल 50 किमी जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल 50 किमी जाने में दोगुना समय लेता है। धारा के प्रतिकूल गोताखोर की गति क्या है?

RRB ALP TIER-I 29/11/2024 (Shift-01)

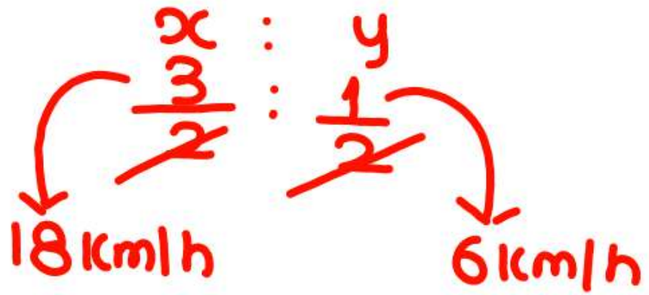
(a) $\frac{4}{3}$ km/h

(b) 1 km/h

(c) $\frac{7}{3}$ km/h

(d) 2 km/h

	D	:	U
T	1	:	2
S	2	:	1



11. **A man can row 18km/h in still water. It takes him two times as long to row up as to row down the river. Find the rate of the stream.**

एक आदमी स्थिर जल में **18km/h** की चाल से नाव चला सकता है। उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में, धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से दोगुना समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 01/07/2024 (Shift-03)

(a) 12 km/h
(b) 6 km/h
(c) 24 km/h
(d) 9 km/h

$U = \frac{3}{1}$ km/h $\left\{ D = \frac{1 \times 60}{12} \right.$ S

$= 5$ km/h

$x = 4$ km/h ✓

$y = 1$ km/h ✓

$t = \frac{6}{4} = 1.5$ hr

12. A boat travels 3 km upstream in 1 h and 1 km downstream in 12 min. How much time will it take for the boat to go 6 km in still water?

एक नाव धारा की प्रतिकूल दिशा में 1 घंटे में 3 किमी चलती है और धारा की अनुकूल दिशा में 12 मिनट में 1 किमी चलती है। नाव को स्थिर जल में 6 किमी जाने में कितना समय लगेगा?

SSC CHSL TIER-II 10/01/2024

(a) 1 h 30 min ✓

(b) 1 h 25 min

(c) 1 h 20 min

(d) 1 h 15 min

$x = 8\ km/h$ $\quad d = x + y = 12\ km/h$

$8 + 4$

$D = S \times t = \frac{4}{2} \times 5 = 10\ km$

13. A swimmer can swim 2 km in 15 minute in a lake in still water and he can swim 4 km along the flow of river in 20 minutes. if a paper boat is put into river, then how far will it float in $2\frac{1}{2}$ hours?

एक तैराक झील में शांत जल में 15 मिनट में 2 किमी तक तैरकर जा सकता है तथा वह एक नदी में धारा के साथ 20 मिनट में 4 किमी की दूरी तक तैर सकता है। यदि उस नदी में एक कागज की नाव रख दी जाए, तो वह $2\frac{1}{2}$ घंटे में कितनी दूर तक बहकर चली जाएगी?

(a) 18 km
(b) 12 km
(c) 8 km
(d) 10 km

Basic

$t_D = t_U$

$5\,\frac{10}{x+y} = \frac{4}{x-y}\,2$

$\Rightarrow 5x-5y = 2x+2y$

$\Rightarrow 3x = 7y$

$\Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{7k}{3k}$

$t_D + t_U = 14$

$\Rightarrow \frac{30}{10k} + \frac{30}{4k} = 14$

$\Rightarrow \frac{60+180}{20k} = 14$

$\Rightarrow \frac{3}{20k} = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow \frac{3}{4} = k$

$\therefore y = 3\times\frac{3}{4} = \frac{9}{4}$

14. A boatman rows to a place 30 km distance and back in 14 hours. He finds that he can row 10 km with the stream at the same time as 4 km against the stream. Find the speed (in km/h) of the stream.

एक नाविक को नाव से 30 किमी की दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है। वह पाता है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किमी नाव चला सकता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 4 किमी नाव चला सकता है। धारा की चाल (किमी/घंटा में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 13/09/2024 (Shift-03)

(a) $\frac{9}{2}$

(b) $\frac{9}{4}$

(c) $\frac{2}{9}$

(d) $\frac{4}{9}$

Concept of Total Time



$$t_D + t_U = t$$

$$\Rightarrow \frac{D}{x+y} + \frac{D}{x-y} = t$$

$$\Rightarrow D\left(\frac{1}{x+y} + \frac{1}{x-y}\right) = t$$

$$\Rightarrow D\left[\frac{(x-y)+(x+y)}{x^2-y^2}\right] = t$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{2Dx}{x^2-y^2} = t}$$

Concept of diff of Time



$$t_U - t_d = t$$

$$\boxed{\frac{2Dy}{x^2-y^2} = t}$$

Q1. 

$x = 10\ km/h$
$y = 6\ km/h$

(a) total time = ?

(b) Diffuence in time = ?

(a) Total time $= \frac{2Dx}{x^2 - y^2} = \frac{2 \times 16 \times 10}{2 \times 8} = 5\ hr$

(b) Diff in time $= \frac{2Dy}{x^2 - y^2} = \frac{2 \times 16 \times 6}{8 \times 2} 3 = 3\ hr$

$$\frac{x+y}{x-y} = \frac{10}{4}$$

$$\therefore \frac{x}{y} = \frac{7k}{3k}$$

$$\Rightarrow \frac{2 \times 30 \times 7k}{4k \times 15k} = 14$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} = 1c$$

$$y = 3 \times \frac{3}{4} = \frac{9}{4}$$

14. A boatman rows to a place 30 km distance and back in 14 hours. He finds that he can row 10 km with the stream at the same time as 4 km against the stream. Find the speed (in km/h) of the stream.

एक नाविक को नाव से 30 किमी की दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है। वह पाता है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किमी नाव चला सकता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 4 किमी नाव चला सकता है। धारा की चाल (किमी/घंटा में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 13/09/2024 (Shift-03)

(a) $\frac{9}{2}$

(b) $\frac{9}{4}$

(c) $\frac{2}{9}$

(d) $\frac{4}{9}$

$x = \frac{6}{1} = 6$ km/h

$x + y = \frac{2}{6} \times 60 = \frac{45}{3}$

$6 \quad 2$

$= 8$ km/h

$t = \frac{2Dx}{x^2 - y^2} = \frac{2 \times 16 \times 6}{4 \times 8}$

15. **A man can row a distance of 6 km in 1 hour in still water. He can row the same distance in 45 minutes with the current. Find the total time taken by him to row a distance of 16 km with the current and to return to the starting point.**

एक व्यक्ति स्थिर जल में 6 किमी की दूरी 1 घंटे में तय कर सकता है। उतनी ही दूरी को वह धारा के अनुकूल 45 मिनट में तय कर सकता है। धारा के अनुकूल 16 किमी की दूरी तय करने और प्रारंभिक बिंदु पर लौटने के लिए उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 18/09/2024 (Shift-03)

(a) 4 h. & 40 m. **(b) 6 h.**

(c) 4 h. **(d) 6 h. & 40 m.**

TYPE-02

Base on: B/S = $(T_1 + T_2) / (T_2 - T_1)$

पर आधारित

	Down		Up
Time →	2	:	$\frac{5}{2}$
	4	:	5
Speed	5	:	4
	x	:	y
	9	:	1
	$\frac{9}{2}$	:	$\frac{1}{2}$

$\frac{9}{2} = 4\frac{1}{2}$ → 3

16. A boat covers a certain distance downstream in 2 hours, while it comes back in $2\frac{1}{2}$ hours. If the speed of the stream is 3 km/h, then what is the speed of the boat in still water ?

एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वह $2\frac{1}{2}$ घंटे में वापस आती है। यदि धारा की चाल 3 किमी/घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है?

SSC Phase XII 24/06/2024 (Shift-03)

(a) 29 km/h **(b) 25 km/h**

(c) 20 km/h **(d) 27 km/h**

	Down		Up
T	~~18~~	:	~~36~~
	1	:	2
S	2	:	1

	x	:	y
	3	:	1
	~~2~~		~~2~~

17. **A motorboat takes 18 hours to go downstream, and it takes 36 hours to return the same distance. Find the ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the stream.**

एक मोटरबोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं, और समान दूरी तक वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। नाव की, स्थिर जल में चाल और धारा की दिशा में चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 17/09/2024 (Shift-02)

(a) 3 : 1 **(b) 2 : 3**

(c) 2 : 1 **(d) 3 : 2**

	Down	:	Up
T →	5	:	11
S →	11	:	5

	x	:	y	
8	16	:	6	3
	2		2	

$$\text{ans} = \frac{\cancel{8}^{4}}{\cancel{9}_{3}} \times \frac{\cancel{3}}{\cancel{8}_{2}} = \frac{\cancel{6}}{\cancel{6}} \times \frac{3}{\cancel{10}_{5}}$$

$$= 3 \text{ km/h}$$

18. **A boat takes 11 hours to travel a distance upstream and takes 5 hours to travel the same distance downs-tream. if the speed of the boat in still water is $2\frac{2}{9}$ m/sec, then the speed of the stream (in km/h)is:**

एक नाव को धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में 11 घंटे लगते हैं और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। यदि शांत पानी में नाव की गति $2\frac{2}{9}$ मी/सेकंड है, तो धारा की गति (किमी/घंटा में) है:

SSC CHSL 04/08/2023 (Shift-04)

(a) 2 **(b) 3**

(c) 1 **(d) 4**

$x : y$

$35 : 8$

	Down	:	Up
Speed	43	:	27
Time	27	:	43

$$\frac{310}{27} \times \frac{43}{60} \text{ hr}$$

$$= \frac{1333}{162} = 8\text{hr } 13\text{min } 48\text{sec}$$

19. The ratio of the speed of a boat to that of the current water is 35 : 8. The boat goes along with the current in 5 hours 10 minutes. What will be the time taken by the boat to come back?

एक नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 35: 8 है। नाव धारा के अनुकूल (300) 5 घंटे 10 मिनट में जाती है। नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा?

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-03)

(a) 5 hours 15 minutes 58 seconds
5 घंटे 15 मिनट 58 सेकंड

(b) 6 hours 45 minutes 10 seconds
6 घंटे 45 मिनट 10 सेकंड

(c) 8 hours 13 minutes 48 seconds ✓
8 घंटे 13 मिनट 48 सेकंड

(d) 9 hours 30 minutes 49 seconds
9 घंटे 30 मिनट 49 सेकंड

$x : y$
$31 : 6$

	Down	Up
S→	37	: 25
T→	25	: 37

250 min

370 min

20. The ratio of the speed of a motorboat to that of the current of water is 31:6. The motorboat starts from a point and covers a certain distance along the current in 4 h 10 min. Find the time taken by the motorboat to come back to its initial point.

एक मोटरबोट की चाल और जल की धारा की चाल का अनुपात 31:6 है। मोटरबोट एक बिंदु से शुरू होती है और 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदिश एक निश्चित दूरी तय करती है। मोटरबोट द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-04)

(a) 4 h 10 min
(b) 5 h 10 min
(c) 5 h 50 min
(d) 6 h 10 min

370 min ✓

x : y
3 : 1

	Down	:	Up
S	~~4~~	:	~~2~~
	2	:	1
T	1	:	2

15.5 ——— 31
15.5

21. **The speed of a boat in still water is thrice the speed of the stream. If the boat takes 15.5 sec to go to a certain place downstream, then find the additional time required to cover the same distance travelling upstream.**

शांत जल में एक नाव की चाल, धारा की चाल की तीन गुनी है। यदि नाव धारा की दिशा में निश्चित स्थान तक जाने में 15.5 सेंकड का समय लेती है, तो धारा की विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए उतनी ही दूरी तय करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 11/11/2022 (Shift-02)

(a) 15.5 sec ✓
(b) 29 sec
(c) 31 sec
(d) 35 sec

TYPE-03

BASE ON: D = $T(B^2 - S^2 / 2B)$

पर आधारित



$$\text{Total time} = \frac{2Dx}{x^2 - y^2}$$

$$\text{Diff in time} = \frac{2Dy}{x^2 - y^2}$$

$$t = \frac{2Dx}{x^2 - y^2}$$

$$= \frac{2 \times 105 \times 18}{18 \times 21} = 12$$

22. **The speed of a boat in still water is 18 km/h and the speed of the stream is 3 km/h. How much time (in hours) will it take to cover a distance of 105 km in downstream and in coming back?**

स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किमी/घंटे है और धारा की चाल 3 किमी/घंटे है। वह धारा के अनुकूल 105 किमी की दूरी तय करने और वापस आने में कितना समय (घंटों में) लेगी?

SSC CGL 10/09/2024 (Shift-03)

(a) 12
(b) 10
(c) 15
(d) 9

$$t = \frac{2Dx}{x^2 - y^2}$$

$$= \frac{2 \times 45 \times 12}{39 \times 15} = 8$$

23. **The speed of a boat in still water is 12 km/h, and the speed of the stream is 3 km/h. A man goes to a place by boat, 45 km and comes back to the starting point. Find the total time taken by him.**

स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किमी/घंटा है, और धारा की चाल 3 किमी/घंटा है। एक आदमी 45 किमी की दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 08/07/2024 (Shift-03)

(a) 6 hours
(b) 7 hours
(c) 9 hours
(d) 8 hours

24. H.W

The speed of a boat in a still river is 15 km/h and the speed of the current is 5 km/h. In what time (in hours) will the boat cover a distance of 60 kilometers downstream and the same distance upstream?

स्थिर नदी में एक नाव की चाल 15 किमी./घंटा और धारा की चाल 5 किमी./घंटा है। नाव 60 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत कितने समय (घंटे में) में तय करेगी।

SSC CPO 25/11/2020 (Shift-03)

(a) 12
(b) 9
(c) 10
(d) 20

$$t = \frac{2Dy}{x^2 - y^2}$$

$$\Rightarrow 6 = \frac{2 \times D \times 8}{312 \times 28} \times 7$$

$$\Rightarrow 126 = D$$

25. The speed of a boat in still water is 20 km/h, while the river is flowing at a speed of 8 km/h and the time taken to cover a certain distance upstream is 6 h more than the time taken to cover the same distance downstream. Find the distance.

शांत पानी में एक नाव की गति 20 किमी/घंटा है, जबकि नदी 8 किमी/घंटा की गति से बह रही है और धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय समान दूरी धारा के अनुकूल तय करने में लगने वाले समय से 6 घंटे अधिक है। दूरी ज्ञात कीजिये।

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-03)

(a) 126 km ✓
(b) 125 km
(c) 120 km
(d) 336 km

$$\frac{30}{2\,60} = \frac{2\times24\times y}{400-y^2}$$

$\Rightarrow 400-y^2 = 96y$

$\Rightarrow y^2+96y-400=0$

$-100 \quad +4$

$1 \quad 1$

$y=4$

$x = 22$ km/h

$t = t_D + t_U$

$= \frac{30}{2\,60} + \frac{30}{18\,3}$

$= \frac{9+10}{6} = \frac{19}{6}$ hr

$= 3\frac{1}{6}$ hr

$= 3$hr $\frac{1\times60}{6}$ min

$= 3$hr 10min

26. **A motorboat whose speed is 20 km/h in still water takes 30 minutes more to go 24 km upstream than to cover the same distance downstream. If the speed of the boat in still water is increased by 2 km/h, then how much time will it take to go 39 km downstream and 30 km upstream?**

एक मोटरबोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किमी/घंटा है, धारा की विपरीत दिशा में 24 किमी जाने में, धारा की दिशा में उतनी ही दूर जाने में लिए गए समय से 30 मिनट अधिक का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल में 2 किमी/घंटा की वृद्धि हो जाती है, तो उसे धारा की दिशा में 39 किमी और धारा की विपरीत दिशा में 30 किमी जाने में कितना समय लगेगा?

SSC CGL 13/12/2022 (Shift-01)

(a) 2 h 40 min **(b) 3 h 10 min**

(c) 3 h 40 min **(d) 2 h 50 min**

$t = \frac{2Dy}{x^2 - y^2}$

$\Rightarrow 3 = \frac{2 \times 24 \times y}{36 - y^2}$ (8)

$\Rightarrow 36 - y^2 = 16y$

$\Rightarrow y^2 + 16y - 36 = 0$

$-18 \quad +2$

$1 \quad 1$

$\therefore y = 2$

$x + 2 = 24/12$

$x = 10$

$x = 6$ Km/h

diff = 3 hr.

D = 24 Km

27. A boat sails downstream from a point P to point Q. Which is 24 km away from P, and then returns to P. If the actual speed of the boat (in still water) is 6 km/h. The entire trip from P to Q taken 3 hours less than what from Q to P. What should be the actual speed (in km/h) of the boat to sail from P to Q in 2 hours?

एक नाव बिंदु **P** से बिंदु **Q** तक धारा के अनुकूल चलती है। जो **P** से 24 किमी दूर है, और फिर **P** पर वापस आती है। यदि नाव की वास्तविक गति (स्थिर जल में) 6 किमी/घंटा है। **P** से **Q** तक की पूरी यात्रा **Q** से **P** तक की यात्रा में लगने वाले समय से 3 घंटे कम समय लेती है। **P** से **Q** तक 2 घंटे में जाने के लिए नाव की वास्तविक गति (किमी/घंटा में) क्या होनी चाहिए?

SSC MTS 08/10/2021 (Shift- 01)

(a) 12 **(b) 15**

(c) 10 **(d) 22**

$$\frac{24}{(x-y)} - \frac{24}{(x+y)} = 3$$

$y=2$ $\quad 6\ \frac{24}{4} - \frac{24}{8}\ 3 = 3$ ✓

$$\therefore \underset{10}{(x+y)} = \frac{24}{\underset{2}{2}}\ 12$$

27. A boat sails downstream from a point P to point Q. Which is 24 km away from P, and then returns to P. If the actual speed of the boat (in still water) is 6 km/h. The entire trip from P to Q taken 3 hours less than what from Q to P. What should be the actual speed (in km/h) of the boat to sail from P to Q in 2 hours?

एक नाव बिंदु P से बिंदु Q तक धारा के अनुकूल चलती है। जो P से 24 किमी दूर है, और फिर P पर वापस आती है। यदि नाव की वास्तविक गति (स्थिर जल में) 6 किमी/घंटा है। P से Q तक की पूरी यात्रा Q से P तक की यात्रा में लगने वाले समय से 3 घंटे कम समय लेती है। P से Q तक 2 घंटे में जाने के लिए नाव की वास्तविक गति (किमी/घंटा में) क्या होनी चाहिए?

SSC MTS 08/10/2021 (Shift- 01)

(a) 12 **(b) 15**

(c) 10 **(d) 22**

TYPE-04

UV CONCEPT

UV कॉन्सेप्ट

M-1(Basic)

28. **A boat can go 40 km downstream and 25 km upstream in 7 hours 30 minutes. It can go 48 km down-stream and 36 km upstream in 10 hours. What is the speed (in km/h) of the boat in still water?**

एक नाव 7 घंटे 30 मिनट में 40 किमी धारा की दिशा में और 25 किमी धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है। यह 10 घंटे में 48 किमी धारा की दिशा में और 36 किमी धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है। शांत जल में नाव की चाल (किमी/घंटा में) कितनी होगी?

SSC CPO 09/11/2022 (Shift-03)

(a) 6 (b) 12

(c) 9 (d) 15

$6 \times \left[\frac{40}{x+y} + \frac{25}{x-y} = 7.5\right]$ — (i)

$5 \times \left[\frac{48}{x+y} + \frac{36}{x-y} = 10\right]$ — (ii)

$0 + \frac{30}{x-y} = 5$

$6 = x - y$

put $(x-y)$ in (ii)

$\frac{48}{x+y} + \frac{36}{6} = 10$

$\frac{48}{x+y} = 4$

$12 = x + y$

$x + y = 12$

$x - y = 6$

$x = 9$, $y = 3$

$$\begin{cases} \dfrac{1}{x+y} = v \\ \dfrac{1}{x-y} = u \end{cases} \qquad \begin{cases} \dfrac{1}{v} = x+y \\ \dfrac{1}{u} = x-y \end{cases}$$

M-2 (Smart Approach)

28. **A boat can go 40 km downstream and 25 km upstream in 7 hours 30 minutes. It can go 48 km down-stream and 36 km upstream in 10 hours. What is the speed (in km/h) of the boat in still water?**

एक नाव 7 घंटे 30 मिनट में 40 किमी धारा की दिशा में और 25 किमी धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है। यह 10 घंटे में 48 किमी धारा की दिशा में और 36 किमी धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है। शांत जल में नाव की चाल (किमी/घंटा में) कितनी होगी?

SSC CPO 09/11/2022 (Shift-03)

(a) 6
(b) 12
(c) 9
(d) 15

$6[40v + 25u = 7.5]$ — (i)
$5[48v + 36u = 10]$ — (ii)

$0 + 30u = 5$

$\Rightarrow u = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$

$48v + 36 \times \frac{1}{6} = 10$

$48v = 4$

$\Rightarrow v = \frac{4}{48} = \frac{1}{12}$

$x = \frac{12+6}{2} = 9$

$y = \frac{12-6}{2} = 3$

$40v + 24u = 17$

$2[32v + 12u = 10]$

$8\ 24v \quad = 8\ 1$

$v = \frac{1}{8}$

$40 \times \frac{1}{8} + 24u = 17$

$5 + 24u = 17$

$24u = 12$

$u = \frac{1}{2}$

$x = \frac{8+2}{2} = 5$

$y = \frac{8-2}{2} = 3$

29. A motorboat travelling at a certain speed can cover a distance of 24 km upstream and 40 km downstream in 17 hours. At the same speed it can travel 32 km downstream and 12 km upstream in 10 hours. What is the speed of the current?

किसी चाल से चलती हुई एक मोटरबोट धारा की विपरीत दिशा में 24 किमी और धारा की दिशा में 40 किमी की दूरी 17 घंटे में तय कर सकती है। समान चाल से यह 10 घंटे में धारा की दिशा में 32 किमी और धारा की विपरीत दिशा में 12 किमी की यात्रा कर सकती है। धारा की चाल क्या है?

SSC CGL 18/09/2024 (Shift-01)

(a) 5 km/h **(b) 4 km/h**

(c) 2 km/h **(d) 3 km/h**

$$4[15v + 8u = 2$$
$$3[20v + 12u = \frac{17}{6}$$

$$0 + 4u = \frac{1}{2}$$

$$u = \frac{1}{8} \quad up = 8$$

$$15v + 8 \times \frac{1}{8} = 2$$

$$15v = 1$$

$$v = \frac{1}{15} \quad down = 15$$

30. A boat can go 15 km downstream and 8 km upstream in 2h. It can go 20 km downstream and 12 km upstream in 2h 50 min . What is the speed (in km/h) of the boat while going downstream?

कोई नाव 2 घंटे में धारा की दिशा में 15 किमी और धारा की विपरीत दिशा में 8 किमी की दूरी तय कर सकती है। यह 2 घंटे 50 मिनट में धारा की दिशा में 20 किमी और धारा की विपरीत दिशा में 12 किमी की दूरी तय कर सकती है। धारा की दिशा में जाते समय, नाव की चाल (किमी/घंटे में) ज्ञात करें।

SSC CHSL 12/08/2021 (Shift-01)

(a) 20 **(b) 18**
(c) 15 **(d) 16**

$$2hr\ 50min = \frac{170}{60} = \frac{17}{6}\ hr$$

$3[15v + 8u = 2$

$2[20v + 12u = \frac{17}{6}$

$5v + 0 = 6 - \frac{2 \times 17}{6_3}$

$5v = \frac{1}{3}$

$v = \frac{1}{15}$ down $= 15$

30. A boat can go 15 km downstream and 8 km upstream in 2h. It can go 20 km downstream and 12 km upstream in 2h 50 min . What is the speed (in km/h) of the boat while going downstream? $V =$

कोई नाव 2 घंटे में धारा की दिशा में 15 किमी और धारा की विपरीत दिशा में 8 किमी की दूरी तय कर सकती है। यह 2 घंटे 50 मिनट में धारा की दिशा में 20 किमी और धारा की विपरीत दिशा में 12 किमी की दूरी तय कर सकती है। धारा की दिशा में जाते समय, नाव की चाल (किमी/घंटे में) ज्ञात करें।

SSC CHSL 12/08/2021 (Shift-01)

(a) 20 ✓
(b) 18
(c) 15
(d) 16

$2hr\ 50min = \frac{170}{60} = \frac{17}{6}\ hr$

$$7.5v + 5u = \frac{45}{60}$$

$$2[5v + 2.5u = \frac{25}{60}$$

$$2.5v + 0 = \frac{5}{60}$$

$$v = \frac{50 \cdot 2}{60 \times 2.5} = \frac{1}{30}$$

down = 30

$$t = \frac{6}{30}\,hr = \frac{6 \times 2}{30} = 12$$

31. A boat can go 5 km upstream and $7\frac{1}{2}$ km downstream in 45 minutes. It can also go 5 km downstream and 2.5 km upstream in 25 minute. How much time (in minutes) will it take to go 6 km downstream?

एक नाव, धारा की विपरीत दिशा में 5 किमी. की दूरी और धारा की दिशा में $7\frac{1}{2}$ किमी. की दूरी 45 मिनट में तय कर सकती है। यह धारा की दिशा में 5 किमी. की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 2.5 किमी. की दूरी 25 मिनट में तय कर सकती है। इसे धारा की दिशा में 6 किमी. की दूरी तय करने में कितना समय (मिनट में) लगेगा?

SSC CGL 20/08/2021 (Shift- 02)

(a) 20
(b) 10
(c) 15
(d) 12

$2[33v + 27u = 6]$

$3[22v + 36u = 6]$

$0 \quad 9\,54u = 18$

$u = \frac{1}{9}$

$33v + 27 \times \frac{1}{9} = 6$

$33v = 3$

$v = \frac{1}{11}$

$44v + 36u = t$

$= 44 \times \frac{1}{11} + 36 \times \frac{1}{9}$

$= 8$

32. **A boat goes 27 km upstream and 33 km downstream in 6 hours. In the same time it can go 36 km upstream and 22 km downstream. How much time will it take to go 36 km upstream and 44 km downstream?**

कोई नाव 6 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 27 किमी की दूरी और धारा की दिशा में 33 किमी की दूरी तय करती है। इतने ही समय में, यह नाव धारा की विपरीत दिशा में 36 किमी की दूरी और धारा की दिशा में 22 किमी की दूरी तय कर सकती है। यह नाव धारा की विपरीत दिशा में 36 किमी की दूरी और धारा की दिशा में 44 किमी की दूरी कितने समय में तय करेगी?

SSC CGL 16/08/2021 (Shift- 03)

(a) 8h ✓

(b) 8h 10 m

(c) 7h 50m

(d) 8h 30 m

TYPE-05

MISCELLANEOUS QUESTIONS

विविध प्रश्न

$t = t_D + t_U$

$= \frac{88}{22} + \frac{24}{16}$

$= 5.5$

33. A boat can travel with a speed of 19 km/h in still water. If the speed of the stream is 3 km/h, then what will be the total time (in hours) taken by the boat to go 88 km downstream and 24 km upsteam?

एक नाव स्थिर जल में 19 किमी/घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किमी/घंटा है तो नाव द्वारा 88 किमी धारा की दिशा में और 24 किमी धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय (घंटे में) लगेगा?

SSC CHSL 04/08/2021 (Shift- 01)

(a) 4.5
(b) 5
(c) 4
(d) 5.5

34. **Ravi can row a boat in still water in the speed of 14 km/h. If a river is flowing at the speed of 2 km/h and Ravi takes 3 hours to cover a certain distance upstraim, then how much time will he take to cover the same distance downstream ?**

रवि स्थिर जल में एक नाव को 14 किमी/घंटा की चाल से ले जा सकता है। यदि नदी 2 किमी/घंटा की चाल से प्रवाहित है और नरवि को उसमें धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं तो उसे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

SSC CHSL 06/08/2021 (Shift- 01)

(a) 2 hr 20 min **(b) 2 hr**
(c) 2 hr 15 min **(d) 2 hr 30 min**

	Down	:	Up
S→	~~16~~	:	~~12~~
	4	:	3
T→	3	:	4

$$\text{ans} = \frac{3\text{hr} \times 3}{4} = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}\text{ hr}$$

$$= 2\text{hr} \frac{1}{4} \times 60\text{ m}$$

$$= 2\text{hr } 15\text{min}$$

$D \rightarrow \text{const}$ $\quad S \propto \frac{1}{T}$

$x+y=\frac{60}{4}$ 15 Kmlh

13 2

$t=\frac{30}{x-y}=\frac{30}{11}=2\frac{8}{11}$

35. A boat can travel 60 km downstream in 4 hours. If the speed of the boat in still water is 13 km/h, then in what time will it cover 30 km upstream?

एक नौका धारा के अनुकूल 60 किमी की यात्रा 4 घंटे में कर सकती है। यदि स्थिर जल में नौका की चाल 13 किमी/घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल 30 किमी की यात्रा यह कितने समय में तय करेगी?

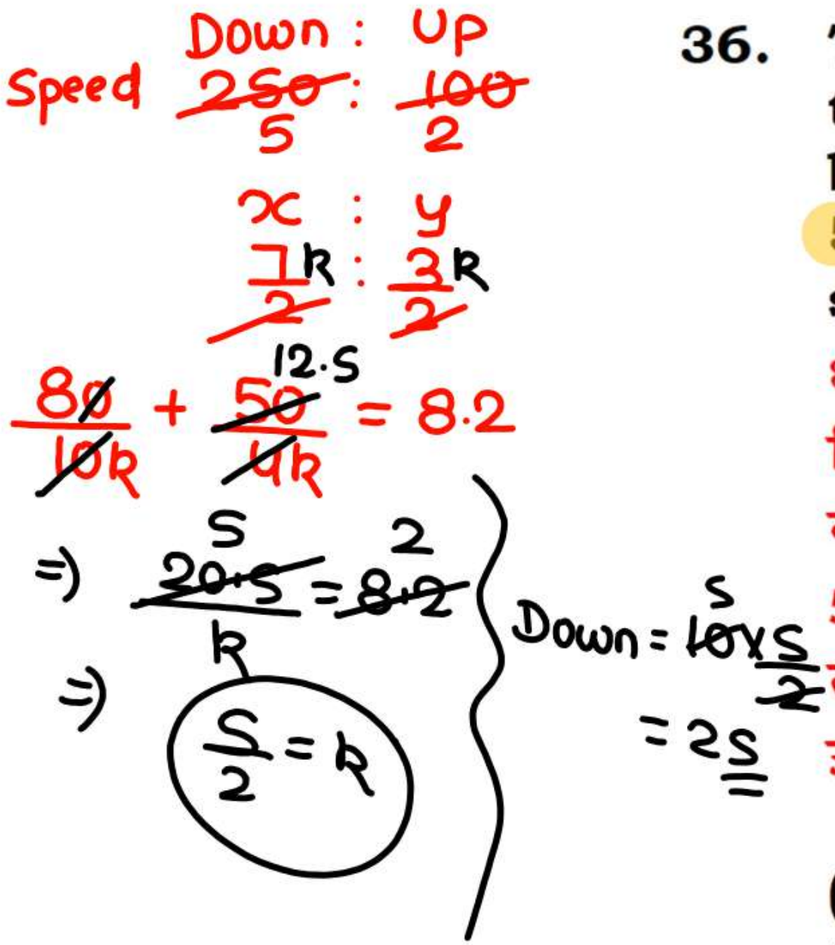
SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-01)

(a) $2\frac{8}{11}$ hours

(b) $3\frac{4}{7}$ hours

(c) $2\frac{4}{7}$ hours

(d) $3\frac{5}{7}$ hours



36. **The speed of a boat downstream is 150% more than its speed upstream. If the time taken by the boat for going 80 km downstream and 50 km upstream is 8.2 hours, then what is speed (in km/h) of the boat downstream ?**

धारा की दिशा में, किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा की इसकी चाल से 150% अधिक है। यदि धारा की दिशा में 80 किमी और धारा की विपरीत दिशा में 50 किमी की दूरी तय करने में लगा समय 8.2 घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल (किमी/घंटा में) ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 12/08/2021 (Shift- 01)

(a) 16
(b) 30
(c) 24
(d) 25

Down : Up

Speed $\frac{250}{5R} : \frac{100}{2R}$

$\frac{80}{5R} + \frac{50}{2R} = 8.2$

$\frac{16}{R} + \frac{25}{R} = \frac{82}{10}S$

$\frac{41}{R} = \frac{82}{10}S$

$R = S$

$\therefore$ Down $= 5 \times S = 25$

36. The speed of a boat downstream is 150% more than its speed upstream. If the time taken by the boat for going 80 km downstream and 50 km upstream is 8.2 hours, then what is speed (in km/h) of the boat downstream ?

धारा की दिशा में, किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा की इसकी चाल से 150% अधिक है। यदि धारा की दिशा में 80 किमी और धारा की विपरीत दिशा में 50 किमी की दूरी तय करने में लगा समय 8.2 घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल (किमी/घंटा में) ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 12/08/2021 (Shift- 01)

(a) 16
(b) 30
(c) 24
(d) 25

37. H.W

A person rows upstream a distance of 55 km in 5 hours and rows downstream a distance of 75 km in 3 hours. How much time will he take to travel a distance of 96 km in still wates?

कोई यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 55 किमी की दूरी 5 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 75 किमी की दूरी 3 घंटे में तय करता है। उसे स्थिर जल में 96 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

SSC CHSL 16/04/2021 (Shift- 01)

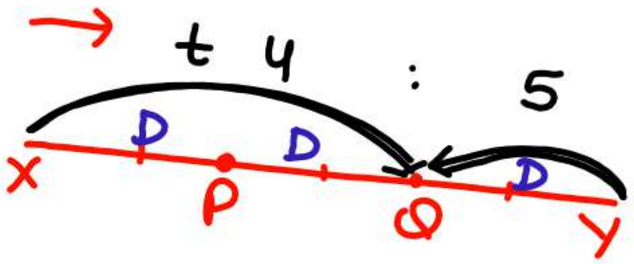
(a) 4 hours 40 min
(b) 5 hours 20 min
(c) 6 hours 10 min
(d) 5 hours 45 min.

38. **X, Y are two points in a river. Points P and Q divide the straight line XY into three equal parts. The river flows along XY and the time taken by a boat to row from X to Q and from Y to Q are in the ratio 4 : 5. The ratio of the speed of the boat downstream that of the river current is equal to:**

X और **Y** किसी नदी पर दो बिन्दु हैं। बिन्दु **P** और **Q** सीधी रेखा **XY** को तीन बराबर भागों में विभाजित करते हैं। नदी **XY** के समानांतर बहती है और किसी नाव द्वारा **X** से **Q** तक और **Y** से **Q** की यात्रा में लगने वाले समय का अनुपात 4 : 5 है। धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें।

SSC CGL 13/08/2021 (Shift- 01)

(a) 3 : 10
(b) 3 : 4
(c) 10 : 3
(d) 4 : 3



$$\frac{t_{XQ}}{t_{YQ}} = \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{2D}{x+y}}{\frac{D}{x-y}} = \frac{4}{5} \Rightarrow \frac{2(x-y)}{(x+y)} = \frac{4}{5}2$$

$$x : y$$
$$\frac{1}{2} : \frac{3}{2}$$

$$x+y : y$$
$$10 : 3$$

Ans

मात्र 1sec ⇝ Smart Approach

S→ $x+y : y$

$1+3 : 3$

$7+3 : 3$ ✓

38. **X, Y are two points in a river. Points P and Q divide the straight line XY into three equal parts. The river flows along XY and the time taken by a boat to row from X to Q and from Y to Q are in the ratio 4 : 5. The ratio of the speed of the boat downstream that of the river current is equal to:**

X और **Y** किसी नदी पर दो बिन्दु हैं। बिन्दु **P** और **Q** सीधी रेखा **XY** को तीन बराबर भागों में विभाजित करते हैं। नदी **XY** के समानांतर बहती है और किसी नाव द्वारा **X** से **Q** तक और **Y** से **Q** की यात्रा में लगने वाले समय का अनुपात 4 : 5 है। धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें।

SSC CGL 13/08/2021 (Shift- 01)

~~(a) 3 : 10~~ ~~(b) 3 : 4~~

(c) 10 : 3 ~~(d) 4 : 3~~

	Down : Up
t	~~360~~ : ~~576~~
	~~40~~ ~~64~~
	S : 8
S	8 : 5

x	: y
~~13~~	: ~~3~~
~~2~~	~~2~~

39. A boat covers a certain distance against the stream in 9 hours 36 min and it covers the same distance along the stream in 6 hours. What is the ratio of the speed of the boat in still water to that of the stream?

एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, एक निश्चित दूरी को 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है। और यह धारा की दिशा में समान दूरी को 6 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा?

SSC CGL 12/12/2022 (Shift- 02)

(a) 13 : 3 **(b) 9 : 2**

(c) 11 : 6 **(d) 8 : 5**

9hr 36min = 576min

6hr = 360min

40. **A boat covers a round trip journey between two points A and B in a river in T hours. If its speed in still water becomes 2 times, it would take $\frac{80}{161}$ T hours for the same journey. Find the ratio of its speed in still water to the speed of the river**

कोई नाव किसी नदी में दो बिन्दुओं **A** और **B** के बीच राउंड-ट्रिप यात्रा वाली दूरी को **T** घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में इसकी चाल दुगुनी हो जाती है, तो इसे उसी दूरी को तय करने में $\frac{80}{161}$ T घंटे लगेंगे। स्थिर जल में इसकी चाल का, नदी की चाल से अनुपात ज्ञात करें।

SSC CGL 23/08/2021 (Shift- 01)

(a) 11 : 1
(b) 161 : 40
(c) 1 : 11
(d) 2 : 1

$$\frac{T}{1} = \frac{2Dx}{x^2-y^2}$$

$$\frac{80T}{161} = \frac{2Dx(2x)}{(2x)^2-y^2}$$

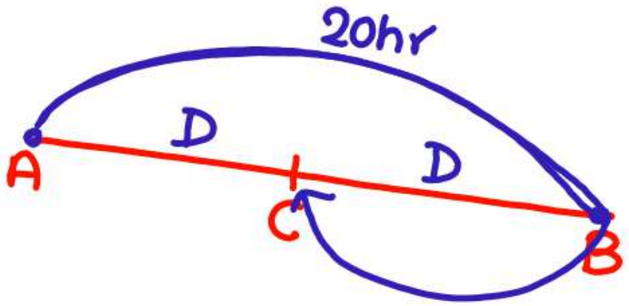
$$\Rightarrow \frac{161}{40\,80} = \frac{4x^2-y^2}{2(x^2-y^2)}$$

$$\Rightarrow 161x^2-161y^2 = 160x^2-40y^2$$

$$\Rightarrow x^2 = 121y^2$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{y^2} = \frac{121}{1}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{11}{1}$$



$t_D + t_U = 20$

$\Rightarrow \frac{2D}{15} + \frac{D}{5} = 20$

$\Rightarrow \frac{2D + 3D}{15} = 20$

$\Rightarrow \frac{5D}{15_3} = 20 \Rightarrow D = 60$

Ans = 120

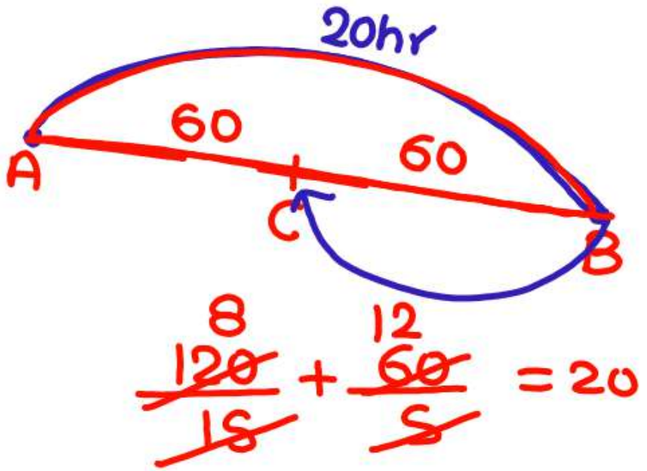
41. A boat takes 20 hours for travelling down-stream from point A to point B and comes back to a midpoint C between A and B. The speed of the stream is 5 km/h and the speed of the boat in still water is 10 km/h. Find the distance between A and B (in km).

एक नाव बिंदु **A** से बिंदु **B** तक धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा **A** और **B** के बीच स्थित एक मध्य बिंदु **C** पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल 5 किमी/घंटा है और स्थिर जल में नाव की चाल 10 किमी/घंटा है। **A** और **B** के बीच की दूरी (किमी में) ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 01/09/2023 (Shift-01)

(a) 100 **(b) 150**

(c) 75 **(d) 120**



41. A boat takes 20 hours for travelling down-stream from point A to point B and comes back to a midpoint C between A and B. The speed of the stream is 5 km/h and the speed of the boat in still water is 10 km/h. Find the distance between A and B (in km).

एक नाव बिंदु **A** से बिंदु **B** तक धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा **A** और **B** के बीच स्थित एक मध्य बिंदु **C** पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल 5 किमी/घंटा है और स्थिर जल में नाव की चाल 10 किमी/घंटा है। **A** और **B** के बीच की दूरी (किमी में) ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 01/09/2023 (Shift-01)

(a) 100 **(b) 150**

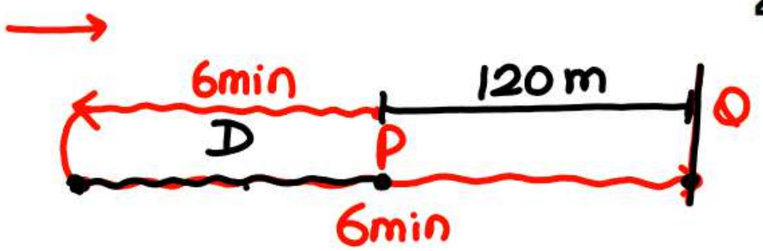
(c) 75 **(d) 120**

42. **A swimmer swims from a point P against the current for 6 min and then swims back along the current for next 6 min and reaches at a point Q. If the distance between P and Q is 120 m then the speed of the current (in km/h) is:**

एक तैराक एक बिन्दु **P** से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है और एक बिन्दु **Q** पर पहुँचता है। यदि **P** और **Q** के बीच की दूरी **120 m** है, तो धारा की चाल **(km/h** में) है।

SSC CGL 01/12/2022 (Shift- 03)

(a) 0.4
(b) 0.2
(c) 1
(d) 0.6



$D_D - D_U = 120$

$$(x+y)\times\frac{6}{60} - (x-y)\times\frac{6}{60} = \frac{120}{1000}$$

$$\Rightarrow (x+y)-(x-y) = \frac{20\times 6}{100}$$

$$\Rightarrow x+y-x+y = 1.2$$

$$\Rightarrow 2y = 1.2$$

$y = 0.6$

$5K = \frac{2.4}{2.16} \times \frac{60}{10}^{3}$

$K = \frac{9}{5}$

$t = \frac{2.4}{8K} + \frac{3}{11K} = \frac{19}{5 \times 1} \times \frac{5}{102} = \frac{19}{6}$

43. A boat can go 2.4 km upstream in 16 minutes. The ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the stream is 8K: 3K How much time (in hours) will the boat take to go 21.6 km in still water and 33 km downstream?

एक नाव धारा के विपरीत **2.4 km** की दूरी **16** मिनट में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात **8 : 3** है। नाव को स्थिर जल (t_1) में **21.6 km** और धारा की दिशा में (t_2) **33 km** जाने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

ICAR Assistant 29/07/2022 (Shift- 03)

(a) $\frac{5}{2}$

(b) $\frac{19}{6}$

(c) $\frac{17}{6}$

(d) $\frac{13}{6}$

Down : Up

T 36 : 45

4 : 5

S 5 : 4

x : y

36 km/h ← 9 : 1 → 4 km/h

2 : 2

ans = 32

44. **A boat covers a certain distance upstream in 45 hours. It covers the same distance downstream in 36 hours. If the speed of boat is 36 km/hr. Find the difference between speed of boat in still water and the speed of stream?**

एक नाव धारा के प्रतिकूल 45 घंटे में एक निश्चित दूरी तक यात्रा करती है। यह धारा के अनुकूल 36 घंटे में समान दूरी की यात्रा करती है। यदि नाव की गति 36 किमी/घंटा है। शांतजल में नाव की गति और धारा की गति के बीच अंतर ज्ञात कीजिये।

(a) 30 km/hr
(b) 32 km/hr
(c) 36 km/hr
(d) 48 km/hr

$10.5 = \frac{2 \times 35 \times x}{x^2 - y^2}$ $\Big\}$ $\frac{x+y}{x-y} = \frac{5}{4}$

$\Rightarrow \frac{10.5}{10} = \frac{70 \times 9k}{40k \times 10k}$

$x : y$

$9k : 1k$

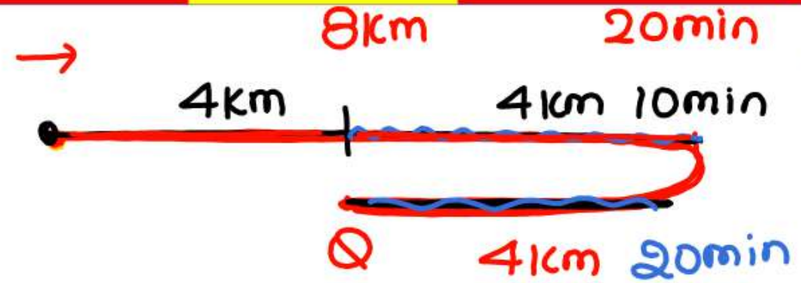
$k = \frac{3}{4}$

$\therefore y = k = \frac{3}{4} = 0.75$

45. A man rows to a place 35 km in distance and comes back in 10 hours "30 minutes. He found that he could row 5 km with the stream in the same time as he can row 4 km against the stream. Find the rate of flow of the stream.

एक आदमी नाव द्वारा 35 किमी की दूरी जाने और आने में 10 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। उसने पाया कि वह धारा के प्रतिकूल 4 किमी की दूरी तय करने की तुलना में समान समय में धारा के अनुकूल 5 किमी की दूरी तय करता है। धारा के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए।

(a) 1 km/hrs
(b) 0.5 km/hrs
(c) 0.75 km/hrs ✓
(d) 1.5 km/hrs



D : U

S → 2 : 1

t → 1 : 2

$$\text{Avg. speed} = \frac{T \cdot D}{T \cdot T} = \frac{12}{\frac{40}{60}}$$

$$= \frac{\overset{6}{\cancel{12}} \times \overset{3}{\cancel{60}}}{\underset{2}{\cancel{40}}} = 18 \text{ km/h}$$

46. **A boat has to travel a distance of 12 km starting from point P to point Q. It covers 8 km downstream from point P in 20 min and remaining 4 km upstream to reach the point Q. If the downstream speed was twice the upstream speed, what is the average speed of boat throughout the journey?**

एक नाव बिंदु **P** से शुरू करते हुए बिंदु **Q** तक 12 किमी की दूरी तय करती है। यह 20 मिनट में बिंदु **P** से 8 किमी धारा के अनुकूल तय करती है और बिंदु **Q** तक पहुंचने के लिए शेष 4 किमी धारा के प्रतिकूल तय करती है। यदि धारा के अनुकूल गति धारा के प्रतिकूल गति से दोगुनी थी, तो समग्र यात्रा में नाव की औसत गति क्या है?

(a) 16 km/hrs **(b) 15 km/hrs**

(c) 18 km/hrs **(d) 20 km/hrs**

47. A person rowing a boat goes from J to K (upstream) and returns from K to J (downstream) in a total time of 15 hours. The distance between J and K is 300 AU. The time taken by a man to row a boat a distance of 9 km downstream is equal to the time taken by him to row a boat a distance of 3 km upstream. What is the approximate speed of the boat in still water?

एक व्यक्ति कुल 15 घंटे के समय में नाव खेते हुए J से K (धारा की विपरीत दिशा में) की ओर जाता है और K से J (धारा की दिशा में) की ओर वापस आता है। J और K के बीच की दूरी 300 AU है। धारा की दिशा में 9 किमी की दूरी तक नाव खेने में व्यक्ति द्वारा लिया गया समय धारा के विपरीत दिशा में 3 किमी की दूरी तक नाव खेने में उसके द्वारा लिए गए समय के समान है। शांत पानी में नाव की अनुमानित चाल क्या है?

SSC MTS 12/07/2022 (Shift-03)

(a) 51.33
(b) 47.67
(c) 53.33
(d) 43.67

$T = \frac{2Dx}{x^2 - y^2}$

$\Rightarrow 15 = \frac{2 \times 300 \times 2R}{R \times 3R}$

$\Rightarrow R = \frac{80}{3}$

Down : Up

$\frac{9}{3} : \frac{3}{1}$

x : y

$\frac{4}{2} : \frac{2}{2}$

$2R \quad R$

$\therefore x = 2 \times \frac{80}{3} = 53.33$

48. Repeat of 38.

X, Y are two points in a river. Point P and Q divide the straight line XY into three equal parts. The river flows along XY and the time taken by a boat to row from X to Q and from Y to Q are in the ratio 4 : 5. The ratio of the speed of the boat downstream to that of the river current is equal to:

X और **Y** किसी नदी पर दो बिंदु हैं। बिंदु **P** और **Q** सीधी रेखा **XY** को तीन बराबर भागों में विभाजित करते हैं। नदी **XY** के समानांतर बहती है और किसी नाव द्वारा **X** से **Q** तक और **Y** से **Q** तक की यात्रा में लगने वाले समय का अनुपात **4 : 5** है। धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें।

SSC CGL 13/08/2021 (Shift- 01)

(a) 3 : 10
(b) 3 : 4
(c) 10 : 3
(d) 4 : 3

49. **A boat takes 27 minutes to go 37.2 km upstream. The ratio of the speed of the boat in still water to that of the stream is 8 : 5. How much total time (in hours) will the boat take to go 79.4 km upstream and 85.8 km downstream?**

एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 37.2 किमी जाने में 27 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8 : 5 है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 79.4 किमी और धारा की दिशा में 85.8 किमी जाने में कुल कितना समय (घंटे में) लगेगा

RRB NTPC GL CBT-I 23/06/2025 (Shift-02)

(a) 4.2 (b) 1.2

(c) 3.9 (d) 2.6

$$U = \frac{372 \times 60}{124 \times 10} = \frac{248}{3} \text{ kmph}$$

$$x : y$$
$$8 : 5$$

Down		Up
13	:	3

$$\frac{3224}{9} \leftarrow 13 : 3 \rightarrow \frac{248}{3}$$

$$t = \frac{9 \times 85.8}{3224} + \frac{79.4 \times 3}{248}$$

$$= \frac{772.2 + 309.6}{3224}$$

$$= \frac{3868.8}{3224} = 1.2$$

$x - y = \frac{372 \times 60}{31 \times 9} = 2$

$\Rightarrow 3k = \frac{248}{3}$

$k = \frac{248}{9}$

$t_{total} = t_D + t_U$

$= \frac{85.8}{13k} + \frac{79.4}{3k}$

$= \frac{257.4 + 1032.2}{39k}$

$= \frac{1289.6}{39 \times \frac{248}{9}} \approx 1.2$

49. A boat takes 27 minutes to go 37.2 km upstream. The ratio of the speed of the boat in still water to that of the stream is 8 : 5. How much total time (in hours) will the boat take to go 79.4 km upstream and 85.8 km downstream?

एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 37.2 किमी जाने में 27 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात $8k : 5k$ है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 79.4 किमी और धारा की दिशा में 85.8 किमी जाने में कुल कितना समय (घंटे में) लगेगा

RRB NTPC GL CBT-I 23/06/2025 (Shift-02)

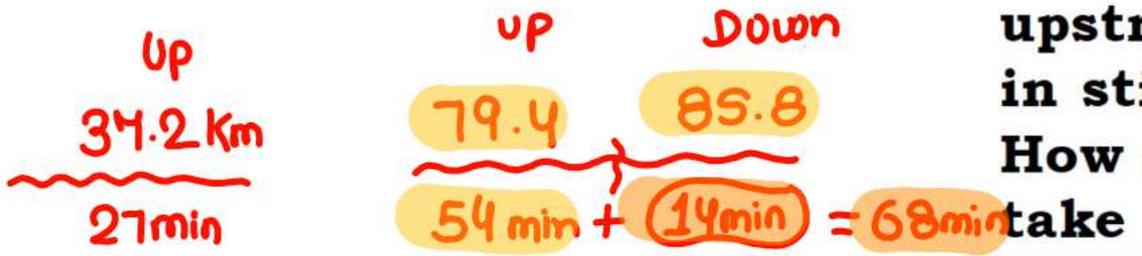
(a) 4.2
(b) 1.2
(c) 3.9
(d) 2.6

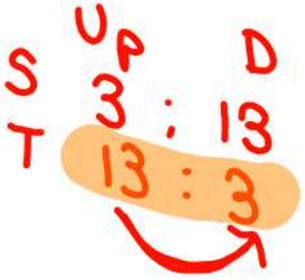
49. **A boat takes 27 minutes to go 37.2 km upstream. The ratio of the speed of the boat in still water to that of the stream is 8 : 5. How much total time (in hours) will the boat take to go 79.4 km upstream and 85.8 km downstream?**

एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 37.2 किमी जाने में 27 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8 : 5 है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 79.4 किमी और धारा की दिशा में 85.8 किमी जाने में कुल कितना समय (घंटे में) लगेगा

RRB NTPC GL CBT-I 23/06/2025 (Shift-02)

(a) 4.2
(b) 1.2
(c) 3.9
(d) 2.6





$x - y = \frac{322}{1976} \times \frac{60}{10} = \frac{161}{988} \times 3$

$\Rightarrow R = \frac{483}{19}$

$t = t_D + t_U$

$= \frac{57.8}{17R} + \frac{44.9}{R}$

$= \frac{57.8 + 763.3}{17R}$

$= \frac{821.1 \times 19}{17 \times 483} = \frac{15600.9}{8211}$

$= 1.9$

50. **A boat takes 76 minutes to go 32.2 km upstream. The ratio of the speed of the boat in still water to that of the stream is 9x : 8y. How much approximate total time (in hours) will the boat take to go 44.9 km upstream and 57.8 km downstream?**

एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 32.2 किमी जाने में 76 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 9 : 8 है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 44.9 किमी और धारा की दिशा में 57.8 किमी जाने में लगभग कितना समय (घंटों में) लगेगा

RRB NTPC GL CBT-I 17/06/2025 (Shift-01)

(a) 1.9 ✓
(b) 4.3
(c) 0.2
(d) 2.2

$x - y = \frac{322}{1976} \times \frac{60}{10}$ (3)

$\Rightarrow R = \frac{483}{19}$

$t = t_D + t_U$

$= \frac{57.8}{11R} + \frac{44.9}{R}$

$= \frac{48.3}{R} = \frac{48.3}{483} \times \frac{19}{10}$

$= 1.9$

50. **A boat takes 76 minutes to go 32.2 km upstream. The ratio of the speed of the boat in still water to that of the stream is 9x : 8y. How much approximate total time (in hours) will the boat take to go 44.9 km upstream and 57.8 km downstream?**

एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 32.2 किमी जाने में 76 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 9 : 8 है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 44.9 किमी और धारा की दिशा में 57.8 किमी जाने में लगभग कितना समय (घंटों में) लगेगा

RRB NTPC GL CBT-I 17/06/2025 (Shift-01)

(a) 1.9 ✓
(b) 4.3
(c) 0.2
(d) 2.2

50. A boat takes 76 minutes to go 32.2 km upstream. The ratio of the speed of the boat in still water to that of the stream is 9x : 8x How much approximate total time (in hours) will the boat take to go 44.9 km upstream and 57.8 km downstream?

एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 32.2 किमी जाने में 76 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 9 : 8 है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 44.9 किमी और धारा की दिशा में 57.8 किमी जाने में लगभग कितना समय (घंटों में) लगेगा

RRB NTPC GL CBT-I 17/06/2025 (Shift-01)

(a) 1.9
(b) 4.3
(c) 0.2
(d) 2.2

Up 32.2 / 76min

Up 44.9 / Dow 57.8

76X1.4

= 102.4 = 130/17 H

= 109 min / 60 = 1.8

Up D
S 1 : 17
+ 17 : 1